

Tarea 3 (Ejercicio 1)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos) Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos demuestra que:

$$\bigcap_{i \in I} \rho(A_i) \subseteq \rho\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$$

Donde $\rho()$ denota el conjunto potencia.

Comentario. No sé porque Word no me deja escribir la intersección, como debe ser, cuando está en texto. Por lo tanto, la escribiré con un subíndice, talque así: $\bigcap_{i \in I} A_i$

Dem.

Definiciones que ocupare:

- Conjunto Potencia. El conjunto potencia de A es el conjunto $\rho(A)$ formado por todos los subconjuntos de A.

$$b \in \rho(A) \text{ cuando } b \subseteq A$$

- Intersección de familia indexada de conjuntos. Sea I un conjunto no vacío tal que $\forall i \in I$, tenemos un conjunto A_i , la intersección es:

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x | \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Sea $x \in \bigcap_{i \in I} \rho(A_i)$, entonces x estaría siendo parte de la intersección de los conjuntos $\rho(A_i)$, lo que implicaría que $x \in \rho(A_i), \forall i \in I$.

$$\bigcap_{i \in I} \rho(A_i) = \{x | \forall i \in I, x \in \rho(A_i)\}$$

Como se trata de un conjunto potencia, donde x pertenece, entonces x será subconjunto del A_i , tal que

$$x \subseteq A_i, \forall i \in I.$$

Notemos que x está en todas las familias A_i , esto porque $x \in A_i, \forall i \in I$, entonces podríamos decir que lo que sucede es que se encuentra en la intersección de ellas.

$$x \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$$

Ahora usemos nuevamente la definición de conjunto potencia obtenemos:

$$x \in \rho\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \text{ cuando } x \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$$

$$\therefore \bigcap_{i \in I} \rho(A_i) \subseteq \rho\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$$

■

Para resolver este problema agrego una imagen de las famosas matryoshka, me sirvieron como analogía para entender todo lo de pertenencias y familias.

